Fiche de profil — Délégué provincial de police

Manuel individuel du profil `REGIONAL_COMMANDER`

Rubrique	Valeur
Système	SIGEC-PN / SIGPN-T — Système d'information de gestion de la Police nationale du Tchad
Éditeur et développeur	TECHNOTCHAD
Version du document	1.0 — 10 novembre 2026
Statut	Projet pour validation par la hiérarchie : les points marqués « À confirmer » ne sont pas des décisions
Source des informations	Lecture seule du système existant (code, catalogue des rôles et droits, écrans) — aucune donnée, aucun compte, aucun rôle, aucune permission n'a été modifié

Fiche d'identité du profil

Élément	Valeur
Type de compte (code système)	`REGIONAL_COMMANDER`
Fonction	Délégué provincial de police
Famille	Commandement
Niveau hiérarchique (périmètre)	Provincial (sa province)
Service d'affectation	Celui du compte (commissariat, délégation, direction) : il fixe ce que l'utilisateur voit
Second facteur exigé par le rôle	Oui
Supérieur hiérarchique (selon le périmètre du système)	Commandement national (Direction générale) — organigramme officiel à confirmer
Destinataires de ses rapports et transmissions	Direction générale
Nombre de droits	113 sur 157
Droits sensibles détenus	13
Comptes de démonstration	`commander.central`

Responsabilité : Commande l'ensemble des commissariats d'une province (délégué provincial de police).

Modules accessibles (menu)

- **Général** : Tableau de bord
- **Accueil** : Plaintes, Incidents, Personnes, Personnes recherchées, Approbations, Site public, Alertes nationales, Supervision des alertes
- **Enquête** : Affaires, Mes tâches, Pièces & chaîne de possession, Biométrie & police scientifique
- **Contrainte** : Mandats, Arrestations, Garde à vue
- **Circulation routière** : Tableau de bord trafic, Contrôles routiers, Procès-verbaux, Amendes & paiements, Conducteurs, Véhicules & immatriculations, Catalogue des infractions, Recherche circulation
- **Opérations** : Patrouilles
- **Ressources** : Agents
- **Ressources humaines** : Vue d'ensemble RH, Dossiers du personnel, Mutations, Affectation automatique, Présences, Congés et absences, Formations, Documents RH, Discipline, Mes congés, Ma solde
- **Administration** : Organisation, Utilisateurs, Rôles & permissions

Tableau de bord

Ce profil voit, **dans son périmètre**, : Nombre d'agents actifs; Incidents de la période, répartition par type, tendance, incidents récents; Affaires ouvertes; Plaintes reçues sur la période; Avis de recherche actifs, avis récents; Tableau de bord circulation (menu Circulation).

Opérations autorisées (par module)

Module	Opérations autorisées
Tableau de bord	Voir le tableau de bord

TECHNOTCHAD

Statistiques	Voir les statistiques
Utilisateurs	Voir les comptes; Créer un compte; Modifier un compte; Voir et révoquer les sessions d'autrui; Activer, suspendre, désactiver, débloquer un compte; Émettre une réinitialisation de mot de passe
Rôles	Voir les rôles
Droits	Voir le catalogue des droits
Organisation	Voir l'organisation; Gérer la structure organisationnelle
Agents (officiers)	Voir les agents; Gérer les fiches agents
Personnes	Voir les personnes; Créer une personne; Modifier une personne
Personnes recherchées	Voir les personnes recherchées; Créer un avis de recherche; Modifier un avis; Approuver / annuler un avis (sensible); Vérifier un avis (quatre yeux); Exporter l'avis public (sensible); Publier un avis sur le site public (sensible); Changer le statut d'un avis
Biométrie	Voir l'historique des recherches biométriques
Dépôts du site public	Voir les dépôts du site public; Traiter les dépôts du site public
Site public	Gérer le contenu du site public
Alertes nationales	Recevoir et lire les alertes de son unité; Acquitter une alerte pour l'unité; Superviser la diffusion des alertes
Plaintes	Voir les plaintes; Enregistrer une plainte; Modifier une plainte; Affecter une plainte; Examiner une plainte; Convertir une plainte en affaire; Clôturer ou rejeter une plainte
Affaires	Voir les affaires; Ouvrir une affaire; Modifier une affaire; Affecter une affaire; Transmettre ou clôturer une affaire; Archiver une affaire; Voir les affaires sensibles (sensible)
Enquêtes	Voir les enquêtes et tâches; Gérer les enquêtes; Contrôler les enquêtes
Déclarations	Voir les déclarations; Créer une déclaration; Finaliser une déclaration
Auditions	Voir les auditions; Gérer les auditions
Transcriptions	Voir les transcriptions; Relire une transcription; Approuver une transcription
Preuves	Voir les preuves; Enregistrer une preuve; Modifier une preuve; Transférer la garde d'une preuve
Mandats	Voir les mandats; Demander un mandat; Approuver ou rejeter un mandat (sensible); Marquer un mandat exécuté; Annuler un mandat
Arrestations	Voir les arrestations; Enregistrer une arrestation; Changer le statut d'une arrestation
Gardes à vue	Voir les gardes à vue; Ouvrir, surveiller et clore une garde à vue; Prolonger une garde à vue (sensible)
Patrouilles	Voir les patrouilles; Planifier et gérer les patrouilles
Incidents	Voir les incidents; Signaler un incident; Modifier un incident
Opérations	Voir les opérations; Planifier les opérations; Approuver les opérations
Véhicules de service	Voir les véhicules de service
Maintenance	Voir la maintenance
Documents	Voir les documents; Déposer des documents; Voir les documents confidentiels (sensible)
Rapports	Voir les rapports; Exporter rapports et données (sensible); Produire des rapports
Circulation	Voir contrôles, PV et amendes; Enregistrer un contrôle et émettre un PV; Voir le tableau de bord circulation; Gérer les conducteurs; Voir les conducteurs; Joindre des preuves à un contrôle; Exporter listes et statistiques de circulation (sensible); Gérer le statut des amendes; Annuler un PV; Gérer les véhicules (circulation); Voir les véhicules (circulation); Voir le catalogue des infractions
Ressources humaines	Voir les dossiers RH; Enregistrer l'appel quotidien; Décider d'une sanction (sensible); Instruire un dossier disciplinaire (sensible); Voir les dossiers disciplinaires (sensible); Approuver ou rejeter un congé; Déposer une demande de congé; Proposer une mutation; Valider une mutation (autorité compétente)
Approbations	Voir les demandes d'approbation; Décider d'une demande d'approbation (sensible)
Clés d'accès (API)	Gérer ses propres clés d'accès
Export PDF	Exporter en PDF les listes et fiches (chefs de chaque niveau ; chaque export est journalisé)

Les droits marqués *(sensible)* n'agissent que si le compte a l'habilitation requise (droit sensible = habilitation « Sensible » ou « Confidentiel », attribuée par l'administrateur de sécurité).

Opérations interdites (principales)

Ce profil **ne peut pas** : Enregistrer un paiement d'amende ; Modifier les droits d'un rôle ; Consulter le journal d'audit ; Enregistrer une décision de carrière ; Voir la paie ; Lancer des sauvegardes.

Toute opération qui n'est pas dans la liste des opérations autorisées est refusée par le système.

Documents

Il peut…	Documents
Créer	Plainte; Affaire; Demande de mandat; Avis de recherche; Fiche d'arrestation; Garde à vue et son journal; Incident; Patrouille et son rapport; Fiche de pièce à conviction; Contrôle routier et procès-verbal (PV); Fiche personne; Demande de création de compte; Proposition de mutation; Demande de congé; Déclaration (écran non construit); Document téléversé; Rapport (écran non construit)
Consulter	Plaintes; Affaires; Affaires sensibles; Mandats; Avis de recherche; Arrestations; Gardes à vue; Incidents; Patrouilles; Pièces à conviction; Fiches personnes; Contrôles, PV et amendes; Conducteurs; Véhicules; Dossiers RH; Dossiers disciplinaires; Fiches agents; Organisation; Alertes nationales; Dépôts du site public
Transmettre	Export PDF des listes et fiches : plaintes, affaires, mandats, arrestations, gardes à vue, incidents; Plainte vers un enquêteur; Plainte vers une affaire; Affaire vers un membre de l'équipe; Affaire vers le parquet (statut Transmise) ou clôture; Pièce à conviction vers un autre agent ou lieu; Mutation vers les RH; Dépôt public converti en plainte interne; Garde à vue vers sa fin (parquet, tribunal, autre poste); Arrestation vers transfert / inculpation
Valider / décider	Examen d'une plainte; Approbation / rejet d'un mandat; Vérification d'un avis; Approbation d'un avis; Publication publique d'un avis; Clôture d'une affaire; Archivage d'une affaire; Prolongation d'une garde à vue; Décision sur une demande d'approbation; Validation d'une mutation; Décision sur un congé; Décision de sanction; Annulation d'un PV; Gestion du statut d'une amende; Approbation de transcription (écran non construit)

Notifications reçues

- Nouvelle plainte à examiner (commissariat)
- Nouvelle affaire en attente d'affectation ; travail à réaffecter après une mutation
- Affaire en attente d'examen du superviseur
- Demande d'approbation à décider
- Incident de gravité élevée ou critique signalé
- Contrôle routier : correspondance avec un avis de recherche
- PV comportant un délit
- Demande de congé à décider
- Agents bientôt éligibles à la rotation ; officier arrivant / partant
- Demande de réinitialisation de mot de passe reçue
- Alertes nationales (avis de recherche) de son unité
- Escalade : avis du réseau sans prise en compte

Procédures — Personnes

Enregistrer une personne

1. Menu **Personnes** > bouton **Nouvelle personne**.
2. Chercher d'abord si la personne existe déjà (nom, numéro, pièce d'identité) pour éviter un doublon.
3. Renseigner prénom, nom, sexe, date et lieu de naissance, téléphone, adresse, pièce d'identité.
4. Cliquer **Enregistrer**. Si le système signale un doublon probable, choisir la fiche existante ; ne forcer la création que si c'est réellement une autre personne.

À savoir : Un numéro PID-AAAA-NNNNNN est attribué.

Procédures — Plaintes

Enregistrer une plainte

1. Menu **Plaintes** > **Nouvelle plainte**.
2. Choisir le plaignant (ou cocher **Plainte anonyme**).
3. Remplir catégorie, titre (5 caractères au moins), description des faits (20 caractères au moins), date et lieu, priorité.
4. **Enregistrer en brouillon** pour finir plus tard, ou **Enregistrer et soumettre** pour l'envoyer au commissaire.
5. Noter le numéro CMP-… affiché.

TECHNOTCHAD

À savoir : Après soumission, la plainte ne se modifie plus que tant qu'elle est « En examen » au plus.

Examiner une plainte

1. Menu **Plaintes**, filtrer sur **Enregistrée**.
2. Ouvrir la plainte, lire les faits.
3. Cliquer **Examiner**, saisir ses observations, ajuster la priorité.
4. Le statut devient **En examen**.

Affecter une plainte à un enquêteur

1. Ouvrir la plainte > **Affecter**.
2. Choisir l'enquêteur dans la liste (seuls les agents de votre périmètre habilités apparaissent).
3. Valider : l'enquêteur reçoit une notification.

Convertir une plainte en affaire

1. Ouvrir la plainte examinée ou affectée > **Convertir en affaire**.
2. Vérifier le titre, choisir le responsable d'enquête, cocher **Affaire sensible** si nécessaire.
3. Valider : la plainte passe à **Convertie** et l'affaire CASE-… est créée.

Clôturer ou rejeter une plainte

1. Ouvrir la plainte > **Clôturer** ou **Rejeter**.
2. Saisir un motif (5 caractères au moins).
3. Valider : l'état est définitif.

À savoir : Un motif clair protège le service : il figure dans l'historique.

Procédures — Affaires

Ouvrir une affaire

1. Menu **Affaires** > **Nouvelle affaire** (ou convertir une plainte).
2. Remplir titre, catégorie, description, date et lieu des faits, commissariat, priorité, responsable.
3. Cocher **Affaire sensible** si elle doit être limitée à l'équipe (réservé aux habilités).

Affecter une personne à une affaire

1. Ouvrir l'affaire > onglet équipe > **Affecter**.
2. Choisir la personne et son rôle (responsable, enquêteur, superviseur, analyste, appui).
3. Valider : la personne est notifiée. Impossible sur une affaire clôturée.

Conduire l'enquête sur une affaire

1. Ouvrir l'affaire depuis **Affaires**.
2. Ajouter les personnes concernées avec leur rôle (victime, témoin, suspect…).
3. Ajouter des notes, créer des tâches (menu **Mes tâches** pour le suivi).
4. Faire passer l'affaire à **En enquête**, puis **Soumettre à examen** quand le travail est terminé.

À savoir : Le journal chronologique de l'affaire se remplit tout seul.

Contrôler, transmettre ou clôturer une affaire

1. Ouvrir une affaire **En attente d'examen**.
2. Lire le travail ; si insuffisant, la renvoyer **En enquête** avec vos observations.
3. Sinon **Transmettre** (statut Transmise) ou **Clôturer** en choisissant l'issue (résolue, non résolue, non fondée, transmise au parquet, transférée, classée).
4. Le système enregistre la décision ; l'envoi physique du dossier à la justice reste à faire selon la procédure habituelle.

Archiver une affaire clôturée

TECHNOTCHAD

1. Ouvrir l'affaire **Clôturée** > **Archiver**.
2. Elle passe en lecture seule.

Suivre ses tâches

1. Menu **Mes tâches**.
2. Changer l'état d'une tâche : à faire, en cours, bloquée, terminée, annulée, avec un résultat.

Procédures — Preuves

Enregistrer une pièce à conviction

1. Menu **Pièces & chaîne de possession** > **Nouvelle pièce**, ou depuis l'affaire.
2. Renseigner catégorie, description, quantité, numéro de scellé, provenance, état, lieu de stockage.
3. Joindre une photo si possible.

Transférer la garde d'une pièce

1. Ouvrir la pièce > **Transférer la garde**.
2. Choisir l'action (stockée, transférée, sortie, retournée, examinée, restituée, détruite, archivée), le destinataire ou le lieu et le motif.
3. Chaque transfert est tracé.

Procédures — Incidents

Signaler un incident

1. Menu **Incidents** > **Nouvel incident**.
2. Choisir type et gravité, titre, description (10 caractères au moins), lieu.
3. Enregistrer : numéro INC-… ; en gravité Élevée ou Critique, les responsables sont alertés.

Faire évoluer et clôturer un incident

1. Ouvrir l'incident.
2. Changer l'état : **En intervention**, **Sur place**, **Résolu** (rapport d'au moins 10 caractères obligatoire), **Clôturé**.
3. Si une infraction doit être instruite : **Escalader en affaire**.

Procédures — Patrouilles

Planifier et suivre une patrouille

1. Menu **Patrouilles** > **Nouvelle patrouille** : zone, équipe de poste, mission, superviseur, véhicule, agents.
2. Au départ : **Démarrer** (kilométrage de départ).
3. À la fin : **Terminer** avec le rapport et le kilométrage final. Annulation possible avec motif.

Procédures — Mandats

Demander l'enregistrement d'un mandat

1. Menu **Mandats** > **Nouveau mandat**.
2. Choisir le type, la personne, l'affaire liée, l'autorité émettrice et sa référence, les motifs, la date d'expiration.
3. Enregistrer : le mandat est en **Brouillon** et attend l'approbation d'un autre responsable.

À savoir : Vous ne pouvez pas approuver votre propre demande.

Approuver ou rejeter un mandat

1. Ouvrir le mandat en **Brouillon**.
2. Contrôler l'autorité, la référence, les motifs et la date d'expiration.
3. Choisir **Actif** (approbation) ou **Rejeté** (motif obligatoire).

TECHNOTCHAD

À savoir : Un mandat expiré ne peut pas être approuvé.

Marquer un mandat exécuté

1. Ouvrir le mandat **Actif** > statut **Exécuté**.
2. Un mandat exécuté est définitif.

Annuler un mandat

1. Ouvrir le mandat > statut **Annulé** avec motif obligatoire.

Procédures — Personnes recherchées

Créer un avis de recherche

1. Menu **Personnes recherchées** > **Nouvel avis**.
2. Choisir la personne, l'infraction, la nature, le niveau de danger, le périmètre de diffusion, la base légale, l'autorité, le motif.
3. Pour un mandat de recherche : lier un mandat **actif**.
4. Enregistrer : l'avis est en brouillon.

À savoir : Une personne ne peut avoir qu'un seul avis vivant.

Vérifier un avis (quatre yeux)

1. Ouvrir l'avis en brouillon.
2. Contrôler pièces et base légale, saisir ses observations.
3. Cliquer **Valider la vérification** : l'avis passe en attente d'approbation. Vous ne pouvez pas vérifier votre propre avis.

Approuver un avis et le diffuser

1. Ouvrir l'avis vérifié > statut **Actif**.
2. Le système diffuse l'alerte aux unités du périmètre choisi.

À savoir : L'émetteur ne peut pas approuver son avis.

Changer le statut d'un avis

1. Ouvrir l'avis > choisir **Localisé**, **Arrêté**, **Suspendu**, **Annulé** ou **Expiré**.
2. Suspension et annulation exigent un motif.

Publier un avis sur le site public

1. Sur la fiche d'un avis **actif et vérifié** : rédiger le texte public (20 caractères au moins).
2. Cocher la **validation expresse** et publier. Seuls nom, alias, âge approximatif, signalement, motif et texte sont publiés.
3. Le retrait est automatique dès que l'avis cesse d'être actif.

À savoir : L'émetteur ne peut pas publier son propre avis.

Rechercher une personne

1. Menu **Personnes recherchées** : saisir nom, alias, numéro ou plaque dans la recherche rapide.
2. Lire le résultat : **correspondance**, **connu** ou **aucun résultat**.
3. Pour affiner : **Recherche avancée**.

À savoir : Une correspondance n'est jamais une preuve : vérifier l'identité avant d'agir.

Procédures — Alertes

Recevoir et acquitter une alerte nationale

1. Un bandeau rouge apparaît sur toutes les pages dans les 20 secondes.
2. Menu **Alertes nationales** > ouvrir l'alerte.
3. **Marquer comme lu**, puis **Acquitter**. L'acquittement est horodaté pour votre unité.

TECHNOTCHAD

À savoir : Sans acquittement, l'alerte est relancée puis remontée à votre hiérarchie.

Superviser la diffusion des alertes

1. Menu **Supervision des alertes** : filtrer par période, province, unité, statut, type.
2. Ouvrir une alerte : état de chaque unité (reçue, lue, acquittée, tentatives, escalade).
3. **Relancer les unités** pour forcer une relance.

Procédures — Arrestations

Enregistrer une arrestation

1. Menu **Arrestations** > **Nouvelle arrestation**.
2. Choisir la personne, le fondement (mandat, flagrant délit, ordre du tribunal, cause probable, autre), le lieu, les chefs d'accusation, les circonstances, l'heure de lecture des droits.
3. Si le fondement est un mandat : le sélectionner (il doit être actif, non expiré, et viser la même personne).
4. Enregistrer : statut **Enregistrée**.

Faire évoluer une arrestation

1. Ouvrir l'arrestation > statut **En garde à vue**, **Libérée** (motif obligatoire ; garde à vue terminée au préalable), **Transférée** ou **Inculpée**.

Procédures — Gardes à vue

Ouvrir et surveiller une garde à vue

1. Menu **Garde à vue** > **Ouvrir** : choisir l'arrestation, la cellule, les notes médicales.
2. Ajouter régulièrement des entrées de journal : contrôle de bien-être, repas, médical, visite, avocat, transfert, incident, note.
3. À la fin : **Clore** avec l'issue et les notes.

À savoir : L'échéance légale (48 h) est affichée ; les dépassements sont signalés.

Prolonger une garde à vue

1. Ouvrir la garde à vue > **Prolonger**.
2. Indiquer l'autorité qui autorise, le motif (10 caractères au moins) et la nouvelle échéance (au plus 48 h au-delà de l'échéance légale).

Procédures — Circulation

Contrôle routier et procès-verbal

1. Menu **Circulation routière** > **Contrôles routiers** > **Nouveau contrôle**.
2. Saisir conducteur, véhicule (plaque), lieu, résultat.
3. En cas d'infraction : choisir dans le **catalogue des infractions**, joindre des photos, émettre le **PV**.
4. Si le conducteur ou le véhicule correspond à un avis de recherche, le commandement est averti.

Annuler un procès-verbal

1. Ouvrir le PV > **Annuler** avec un motif. L'agent émetteur est notifié.

Gérer une amende

1. Menu **Amendes & paiements** : ouvrir l'amende.
2. Mettre en attente, contestée ou annulée selon le cas.

Procédures — Ressources humaines

Proposer une mutation

1. Menu **Ressources humaines** > **Mutations** > nouvelle proposition (agent, unité de destination, motif).

TECHNOTCHAD

2. Les RH sont notifiées.

Valider une mutation

1. Ouvrir une mutation approuvée par les RH > **Valider** ou **Rejeter**. Vous devez couvrir l'unité de départ et celle d'arrivée.

Déposer une demande de congé

1. Menu **Congés** : nouvelle demande (type, dates).
2. Le responsable est notifié.

Décider des congés

1. Menu **Congés**, filtre **Demandé** : **Approuver** ou **Rejeter** (note). Le demandeur est notifié.

Appel quotidien

1. Menu **Présences** : enregistrer présent, en retard, absent, en congé, permission, indisponible pour chaque agent.

Instruire un dossier disciplinaire (confidentiel)

1. Menu **Discipline** : ouvrir un dossier, enregistrer les étapes (notification, audition, rapport, note).
2. Chaque lecture est journalisée.

Procédures — Administration

Créer un compte

1. Administration > **Utilisateurs** > **Nouveau**.
2. Renseigner l'identité et choisir le rôle (seuls les rôles que vous pouvez attribuer sont proposés).
3. Soumettre : une demande d'approbation est créée.

Suspendre, désactiver ou débloquer un compte

1. Ouvrir la fiche > changer le statut : Actif, Suspendu, Désactivé ; débloquer un compte verrouillé.

Réinitialiser un mot de passe

1. Ouvrir la fiche > **Émettre un lien de réinitialisation** ; le transmettre à l'utilisateur par un canal sûr.

Décider d'une demande d'approbation

1. Menu **Approbations** : ouvrir la demande.
2. Lire le résumé ; **Approuver** ou **Rejeter**. Vous ne pouvez pas décider d'une demande que vous avez déposée.

Procédures — Export PDF

Exporter une liste ou une fiche en PDF

1. Ouvrir la liste voulue (Plaintes, Affaires, Mandats, Arrestations, Garde à vue ou Incidents) et appliquer les filtres souhaités.
2. Cliquer sur **Exporter en PDF** en haut à droite : le PDF reprend exactement les filtres de l'écran (jusqu'à 500 lignes).
3. Pour une fiche : ouvrir le dossier puis cliquer **Exporter en PDF** : un document d'une ou plusieurs pages est téléchargé.

À savoir : Le PDF ne montre jamais plus que l'écran (même périmètre, mêmes règles de confidentialité). Chaque export est enregistré au journal d'audit avec votre nom : ne le transmettez qu'aux personnes habilitées.

Procédures — Alertes

Consulter les alertes de son unité

1. Menu **Alertes nationales** : liste des avis reçus par l'unité.

Se connecter

1. Ouvrir l'adresse du système dans le navigateur (l'adresse vous est communiquée par votre administration).

TECHNOTCHAD

2. Saisir votre **identifiant** et votre **mot de passe**, puis cliquer sur **Se connecter**.
3. Si votre profil exige un **second facteur**, saisir le code à 6 chiffres de l'application d'authentification de votre téléphone. Le code change toutes les 30 secondes et ne sert qu'une seule fois : si le code est refusé, attendre le suivant.
4. À la première connexion (ou après une réinitialisation), le système demande de **choisir un nouveau mot de passe** : au moins 12 caractères, avec au moins trois types parmi minuscules, majuscules, chiffres et symboles ; il ne doit contenir ni votre identifiant ni votre nom de courriel, ni être un mot de passe courant.
5. Après **5 échecs** de connexion, le compte est verrouillé 15 minutes. Mot de passe oublié : utiliser le lien de la page de connexion ; votre demande est transmise à l'administrateur de sécurité qui vous remet un lien à usage unique valable 60 minutes.

Ne communiquez jamais votre mot de passe ni votre code : tout ce qui est fait avec votre compte est enregistré à votre nom.

Se déconnecter en sécurité

1. Cliquer sur le bouton **Déconnexion** en haut à droite de l'en-tête.
2. Ne pas se contenter de fermer l'onglet, surtout sur un poste partagé.
3. La session se ferme d'elle-même après **60 minutes d'inactivité** (15 minutes pour les comptes qui détiennent un droit sensible) et au plus tard après **10 heures**.

Points à confirmer

- Intitulé officiel de la fonction et rattachement hiérarchique exact.

TECHNOTCHAD